

三角函数图像与三角形判定专题练习（教师版）

一、选择题（每题 4 分，共 8 分）

1.

函数 $f(x) = A \sin(\omega x + \varphi)$, $A > 0, \omega > 0, |\varphi| < \frac{\pi}{2}$ 。由图可知

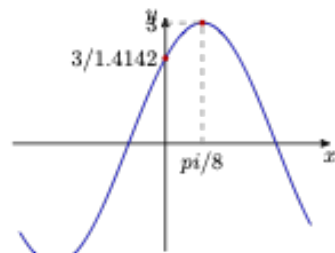
最大值为 3, $f(0) = \frac{3\sqrt{2}}{2}$, 且峰值横坐标为 $\frac{\pi}{8}$, 则 $f(x)$ 可以是 ()

A. $3 \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$

B. $3 \sin\left(4x + \frac{\pi}{4}\right)$

C. $\frac{3\sqrt{2}}{2} \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$

D. $3 \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$



读最大值、初值、峰值横坐标。

(A)

最大值给出 $A = 3$; $3 \sin \varphi = \frac{3\sqrt{2}}{2}$ 且 $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$, 所以 $\varphi = \frac{\pi}{4}$ 。峰值条件为 $\frac{\pi}{8}\omega + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$, 得 $\omega = 2$ 。

2.

在 $\triangle ABC$ 中, a, b, c 分别是角 A, B, C 的对边。若 $B = \frac{\pi}{3}$, 且

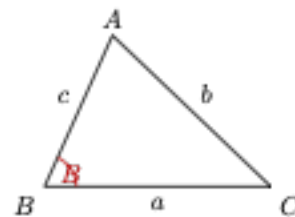
a, b, c 成等差数列, 则 $\triangle ABC$ 是 ()

A. 等边三角形

B. 只有 $AB = BC$ 的等腰三角形

C. 直角三角形

D. 不能确定形状



对照角 B 与对边 b 。

(A)

由等差数列得 $2b = a + c$ 。由余弦定理, $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos \frac{\pi}{3} = a^2 + c^2 - ac$ 。联立可得 $3(a - c)^2 = 0$, 所以 $a = c$, 进而 $a = b = c$ 。

二、填空题（每题 4 分，共 8 分）

3. 函数 $f(x) = A \sin(\omega x + \varphi)$ 的最大值为 4, $f(0) = 2$, 且在 $x = \frac{\pi}{12}$ 处达到峰值。若 $0 < \omega < 6$, 则 $\omega =$ _____。

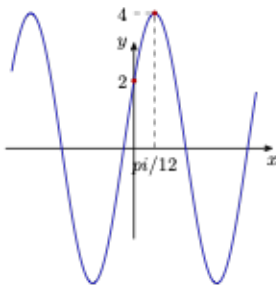
(4)

$A = 4$, $4 \sin \varphi = 2$, 所以 $\varphi = \frac{\pi}{6}$ 。峰值条件: $\frac{\pi}{12}\omega + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2}$, 得 $\omega = 4$ 。

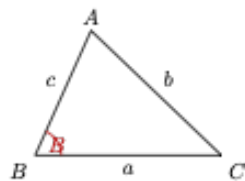
4. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $B = \frac{\pi}{3}$, 且 a, b, c 成等差数列, 则 $\triangle ABC$ 的形状是 _____。

(等边三角形)

同选择题第 2 题, $2b = a + c$ 与 $b^2 = a^2 + c^2 - ac$ 联立, 推出 $a = b = c$ 。



第 1 题



第 2 题

三、解答题 (14 分)

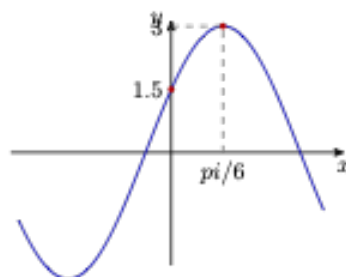
5. (14 分)

已知函数 $f(x) = A \sin(\omega x + \varphi)$, 其中 $A > 0, \omega > 0, |\varphi| < \frac{\pi}{2}$ 。图像显示最大值为 3, $f(0) = \frac{3}{2}$, 并且在 $x = \frac{\pi}{6}$ 处达到峰值, 且 $0 < \omega < 3$ 。

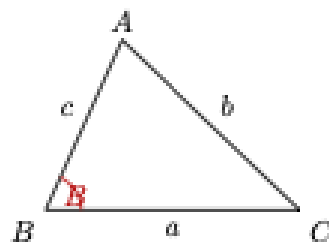
(1) 求 $f(x)$ 的解析式;

(2) 在 $\triangle ABC$ 中, a, b, c 分别是角 A, B, C 的对边。若 $f(B) = \frac{3}{2}$, 且 a, b, c 成等差数列, 判断 $\triangle ABC$ 的形状。

(1)



(2)



答案: (1) $f(x) = 3 \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$; (2) $\triangle ABC$ 为等边三角形。

① 读图求 A 与 φ 最大值给出 $A = 3$; 由 $3 \sin \varphi = \frac{3}{2}$ 且 $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$, 得 $\varphi = \frac{\pi}{6}$ 。

② 用峰值求 ω $\frac{\pi}{6} \omega + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, 所以 $\omega = 2 + 12k$ 。由 $0 < \omega < 3$, 得 $\omega = 2$ 。

③ 由函数值求角 B $3 \sin\left(2B + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{3}{2}$, 所以 $B = \frac{\pi}{3}$ 。

④ 判定三角形 $2b = a + c$ ，且 $b^2 = a^2 + c^2 - ac$ 。联立得 $3(a - c)^2 = 0$ ，所以 $a = c$ ，进一步 $a = b = c$ 。

参考答案

选择题

填空题

解答题